VEŽBA 8: Klase String, StringBuilder i StringBuffer

Primer 1 – Klasa String i primena njenih funkcionalnosti nad String objektima

```java
package com.asss.uup;

public class StringDemo {

    public static void main(String[] args) {

        /*   PRAVLJENJE I POREDJENJE STRING OBJEKATA   */

        String recenica1 = "Uvod u programiranje";
        String recenica2 = "Osnove informacionih tehnologija";
        String recenica3 = "Uvod u programiranje";
        String recenica4 = new String( original: "Osnove informacionih tehnologija");

        System.out.println("RECENICE:");
        System.out.println("1: " + recenica1);
        System.out.println("2: " + recenica2);
        System.out.println("3: " + recenica3);
        System.out.println("4: " + recenica4);
```

```
RECENICE:
1: Uvod u programiranje
2: Osnove informacionih tehnologija
3: Uvod u programiranje
4: Osnove informacionih tehnologija
```

```java
System.out.println("\nPOREDJENJA:");
// poredjenje String objekata po referenci
if (recenica1 == recenica3) {
    System.out.println(recenica1 + " == " + recenica3 + " :\tDA (reference na iste objekat)");
} else {
    System.out.println(recenica1 + " == " + recenica3 + " :\tNE (reference na razlicite objekte)");
}

if (recenica2 == recenica4) {
    System.out.println(recenica2 + " == " + recenica4 + " :\tDA (reference na iste objekte)");
} else {
    System.out.println(recenica2 + " == " + recenica4 + " :\tNE (reference na razlicite objekte)");
}

System.out.println();
```

```
POREDJENJA:
Uvod u programiranje == Uvod u programiranje :  DA (reference na iste objekat)
Osnove informacionih tehnologija == Osnove informacionih tehnologija :  NE (reference na razlicite objekte)
```

```java
// poredjenje String objekata po sadržaju
if (recenica1.equals(recenica3)) {
    System.out.println(recenica1 + " equals " + recenica3 + " :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica1 + " equals " + recenica3 + " :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

if (recenica2.equals(recenica4)) {
    System.out.println(recenica2 + " equals " + recenica4 + " :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica2 + " equals " + recenica4 + " :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

if (recenica1.equals(recenica2)) {
    System.out.println(recenica1 + " equals " + recenica2 + " :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica1 + " equals " + recenica2 + " :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

if (recenica3.equals(recenica4)) {
    System.out.println(recenica3 + " equals " + recenica4 + " :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica3 + " equals " + recenica4 + " :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

System.out.println();

if (recenica1.equals("UVOD U PROGRAMIRANJE")) {
    System.out.println(recenica1 + " equals \"UVOD U PROGRAMIRANJE\" :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica1 + " equals \"UVOD U PROGRAMIRANJE\" :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

if (recenica1.equalsIgnoreCase( anotherString: "UVOD U PROGRAMIRANJE")) {
    System.out.println(recenica1 + " equalsIgnoreCase \"UVOD U PROGRAMIRANJE\" :\tDA (isti sadrzaji objekata)");
} else {
    System.out.println(recenica1 + " equalsIgnoreCase \"UVOD U PROGRAMIRANJE\" :\tNE (razliciti sadrzaji objekata)");
}

System.out.println();
```

```
Uvod u programiranje equals Uvod u programiranje :  DA (isti sadrzaji objekata)
Osnove informacionih tehnologija equals Osnove informacionih tehnologija :  DA (isti sadrzaji objekata)
Uvod u programiranje equals Osnove informacionih tehnologija :  NE (razliciti sadrzaji objekata)
Uvod u programiranje equals Osnove informacionih tehnologija :  NE (razliciti sadrzaji objekata)

Uvod u programiranje equals "UVOD U PROGRAMIRANJE" :    NE (razliciti sadrzaji objekata)
Uvod u programiranje equalsIgnoreCase "UVOD U PROGRAMIRANJE" :  DA (isti sadrzaji objekata)
```

```java
// poredjenje String objekata po veličini
if (recenica1.compareTo("UVOD U PROGRAMIRANJE") > 0) {
    System.out.println(recenica1 + " je veca od \"UVOD U PROGRAMIRANJE\".");
} else if (recenica1.compareTo(recenica2) < 0){
    System.out.println(recenica1 + " je manja od \"UVOD U PROGRAMIRANJE\".");
} else {
    System.out.println("Recenice su iste.");
}

if (recenica1.compareToIgnoreCase( str: "UVOD U PROGRAMIRANJE") > 0) {
    System.out.println(recenica1 + " je veca od \"UVOD U PROGRAMIRANJE\".");
} else if (recenica1.compareTo(recenica2) < 0){
    System.out.println(recenica1 + " je manja od \"UVOD U PROGRAMIRANJE\".");
} else {
    System.out.println("Recenice su iste.");
}

System.out.println();
```

```
Uvod u programiranje je veca od "UVOD U PROGRAMIRANJE".
Recenice su iste.
```

```java
/*   OPERACIJE SA STRING OBJEKTIMA   */

System.out.println("\nOPERACIJE SA STRING OBJEKTIMA:\n");

// sabiranje (konkatenacija)
String recenica5 = recenica1 + " / " + recenica2;
System.out.println(recenica5);

// dužina
System.out.println("\nDuzina recenice " + "\"" + recenica1 + "\"" + " je: " + recenica1.length() + "\n");

// provera početka i kraja sadržaja
System.out.println("Recenica za proveru pocetka sadrzaja: " + recenica1);
if (recenica1.startsWith("Uvod")) {
    System.out.println("Provera pocetka je ispravna!");
} else {
    System.out.println("Provera pocetka nije ispravna!");
}

if (recenica1.startsWith( prefix: "U",  toffset: 5)) {
    System.out.println("Provera pocetka na indeksnoj poziciji 5 je ispravna!");
} else {
    System.out.println("Provera pocetka na indeksnoj poziciji 5 nije ispravna!");
}

System.out.println("\nRecenica za proveru kraja sadrzaja: " + recenica2);
if (recenica2.endsWith("tehnologija.")) {
    System.out.println("Provera kraja je ispravna!");
} else {
    System.out.println("Provera kraja nije ispravna!");
}

System.out.println("\n");
```

```
OPERACIJE SA STRING OBJEKTIMA:

Uvod u programiranje / Osnove informacionih tehnologija

Duzina recenice "Uvod u programiranje" je: 20

Recenica za proveru pocetka sadrzaja: Uvod u programiranje
Provera pocetka je ispravna!
Provera pocetka na indeksnoj poziciji 5 je ispravna!

Recenica za proveru kraja sadrzaja: Osnove informacionih tehnologija
Provera kraja nije ispravna!
```

```java
// pravljenje nizova znakova od String objekata (znakovnih nizova)
char[] niz1 = recenica1.toCharArray();
System.out.print("Niz znakova: | ");
for (int i = 0; i < niz1.length; i++) {
    System.out.print(niz1[i] + " | ");
}
System.out.println();

char[] niz2 = new char[20];
recenica1.getChars( srcBegin: 0, recenica1.length(), niz2,  dstBegin: 0);
System.out.print("Niz znakova: - ");
for (int i = 0; i < niz2.length; i++) {
    System.out.print(niz2[i] + " - ");
}
System.out.println("\n");


// učitavanje karaktera po indeksnoj poziciji
System.out.println("\nU recenici (" + recenica1 + ") karakter na indeksnoj poziciji 7 je: " + recenica1.charAt(7) + "\n");


// učitavanje pozicije na kojoj se nalazi karakter
System.out.println("Prvo pojavljivanje karaktera \'a\' u recenici (" + recenica1 + ") je: " + recenica1.indexOf('a'));
System.out.println("Poslednje pojavljivanje karaktera \'a\' u recenici (" + recenica1 + ") je: " + recenica1.lastIndexOf( ch: 'a'));

System.out.println();

System.out.println("Prvo pojavljivanje karaktera \'r\' u recenici (" + recenica1 + ") je: " + recenica1.indexOf('r'));
System.out.println("Prvo pojavljivanje karaktera \'r\', nakon 12. indeksne pozicije, u recenici (" + recenica1 + ") je: "
                    + recenica1.indexOf( ch: 'r',  fromIndex: 12));

System.out.println();

System.out.println("Poslednje pojavljivanje karaktera \'r\' u recenici (" + recenica1 + ") je: " + recenica1.lastIndexOf( ch: 'r'));
System.out.println("Poslednje pojavljivanje karaktera \'r\', nakon 12. indeksne pozicije, u recenici (" + recenica1 + ") je: "
                    + recenica1.lastIndexOf( ch: 'r',  fromIndex: 12));

System.out.println("\n");
```

```
Niz znakova: | U | v | o | d |   | u |   | p | r | o | g | r | a | m | i | r | a | n | j | e |
Niz znakova: - U - v - o - d -   - u -   - p - r - o - g - r - a - m - i - r - a - n - j - e -


U recenici (Uvod u programiranje) karakter na indeksnoj poziciji 7 je: p

Prvo pojavljivanje karaktera 'a' u recenici (Uvod u programiranje) je: 12
Poslednje pojavljivanje karaktera 'a' u recenici (Uvod u programiranje) je: 16

Prvo pojavljivanje karaktera 'r' u recenici (Uvod u programiranje) je: 8
Prvo pojavljivanje karaktera 'r', nakon 12. indeksne pozicije, u recenici (Uvod u programiranje) je: 15

Poslednje pojavljivanje karaktera 'r' u recenici (Uvod u programiranje) je: 15
Poslednje pojavljivanje karaktera 'r', nakon 12. indeksne pozicije, u recenici (Uvod u programiranje) je: 11
```

```java
        // izvlačenje podnizova iz String objekata (znakovnih nizova)
        System.out.println("Podniz recenice (" + recenica1 + ") od 7. indeksne pozicije je: " + recenica1.substring(7));
        System.out.println("Podniz recenice (" + recenica1 + ") od 7. do 14. indeksne pozicije je: " + recenica1.substring(7, 14));
        System.out.println("\n");


        // promena veličine slova
        System.out.println(recenica1 + " toUpperCase: " + recenica1.toUpperCase());
        System.out.println(recenica1 + " toLowerCase: " + recenica1.toLowerCase());

        System.out.println("\n");


        // zamena znakova u String objektima
        System.out.println(recenica1 + " nakon zamene 'r' u 'R': " + recenica1.replace( oldChar: 'r',  newChar: 'R'));
        System.out.println("\n");


        // uklanjanje praznog prostora
        String recenica6 = " \t Informacione tehnologije  \t\t ";
        String recenica7 = recenica6.trim();
        System.out.println(recenica6 + " nakon uklanjanja praznog prostora: " + recenica7 + ".");
        System.out.println("\n");


        // podela Spring objekta na podceline (nove String objekte) prema poziciji slova "r"
        String[] reci = recenica1.split( regex: "r");
        for (String rec : reci) {
            System.out.print(rec + " | ");
        }

    }
}
```

```
Podniz recenice (Uvod u programiranje) od 7. indeksne pozicije je: programiranje
Podniz recenice (Uvod u programiranje) od 7. do 14. indeksne pozicije je: program


Uvod u programiranje toUpperCase: UVOD U PROGRAMIRANJE
Uvod u programiranje toLowerCase: uvod u programiranje


Uvod u programiranje nakon zamene 'r' u 'R': Uvod u pRogRamiRanje


     Informacione tehnologije         nakon uklanjanja praznog prostora: Informacione tehnologije.


Uvod u p | og | ami | anje |
```

Primer 2 – Rad sa objektima tipa StringBuilder i StringBuffer

```java
package com.asss.uup;

public class StringBuilder_StringBuffer {

    public static void main(String[] args) {

        String rec1 = "Java";
        String rec2 = "Programiranje";
        String rec3 = "IT";


        // StringBuilder

        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder(rec3);
        System.out.println(stringBuilder);

        System.out.println();


        // StringBuffer

        StringBuffer sb = new StringBuffer("Ja volim ");
        sb.append(rec1);
        sb.append(" ").append(rec2);

        String recenica = sb.toString();
        System.out.println(recenica);

        System.out.println();

        // dužina i kapacitet buffer-a

        System.out.println("Duzina baffera: " + sb.length());
        System.out.println("Kapacitet baffera: " + sb.capacity());

        System.out.println();

        sb.setLength(21);
        System.out.println(sb);

        sb.ensureCapacity( minimumCapacity: 112);
        System.out.println(sb);
        System.out.println("Novi kapacitet baffera: " + sb.capacity());
    }
}
```

```
IT

Ja volim Java Programiranje

Duzina baffera: 27
Kapacitet baffera: 52

Ja volim Java Program
Ja volim Java Program
Novi kapacitet baffera: 112
```